

数通标准的回顾与展望

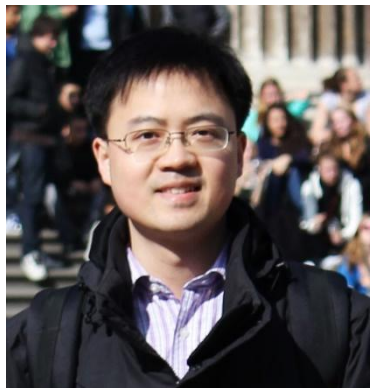
-IETF(Internet Engineering Task Force)简介

www.huawei.com



关于本课程

- 本课程：
 - 介绍IETF标准的制定过程，IETF工作组和热点技术
 - IP产业生态概述
 - IETF组织架构和标准制定过程
 - IETF工作领域和技术概述
 - IETF的主要贡献者
 - 中国在IETF中的贡献



周天然

华为IP协议专家
IETF运维管理域工作组主席

<https://datatracker.ietf.org/person/zhoutianran@huawei.com>

- 10年从事网络创新研究和标准化
- IETF运维管理域工作组主席
- IETF OPS领域理事会成员
- 在Opendaylight, OPNFV, ONOS的多个开源项目担任项目经理.
- 当前的兴趣点：网络Telemetry、意图网络、SDN等
- 发表过超过30篇论文和专利



目录

- 1. IP产业生态概述**
2. IETF组织架构和标准制定过程
3. IETF工作领域和技术概述
4. IETF的主要贡献者
5. 中国在IETF中的贡献

ICT国际标准组织概览

三大官方国际标准组织

- ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)
- ISO (International Organization for Standardization)
- IEC (International Electrotechnical Commission)



三大民间国际标准组织

- **IETF (IP)** (Internet Engineering Task Force)
- IEEE (Ethernet、WLAN) (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- 3GPP (无线) (3rd Generation Partnership Project)

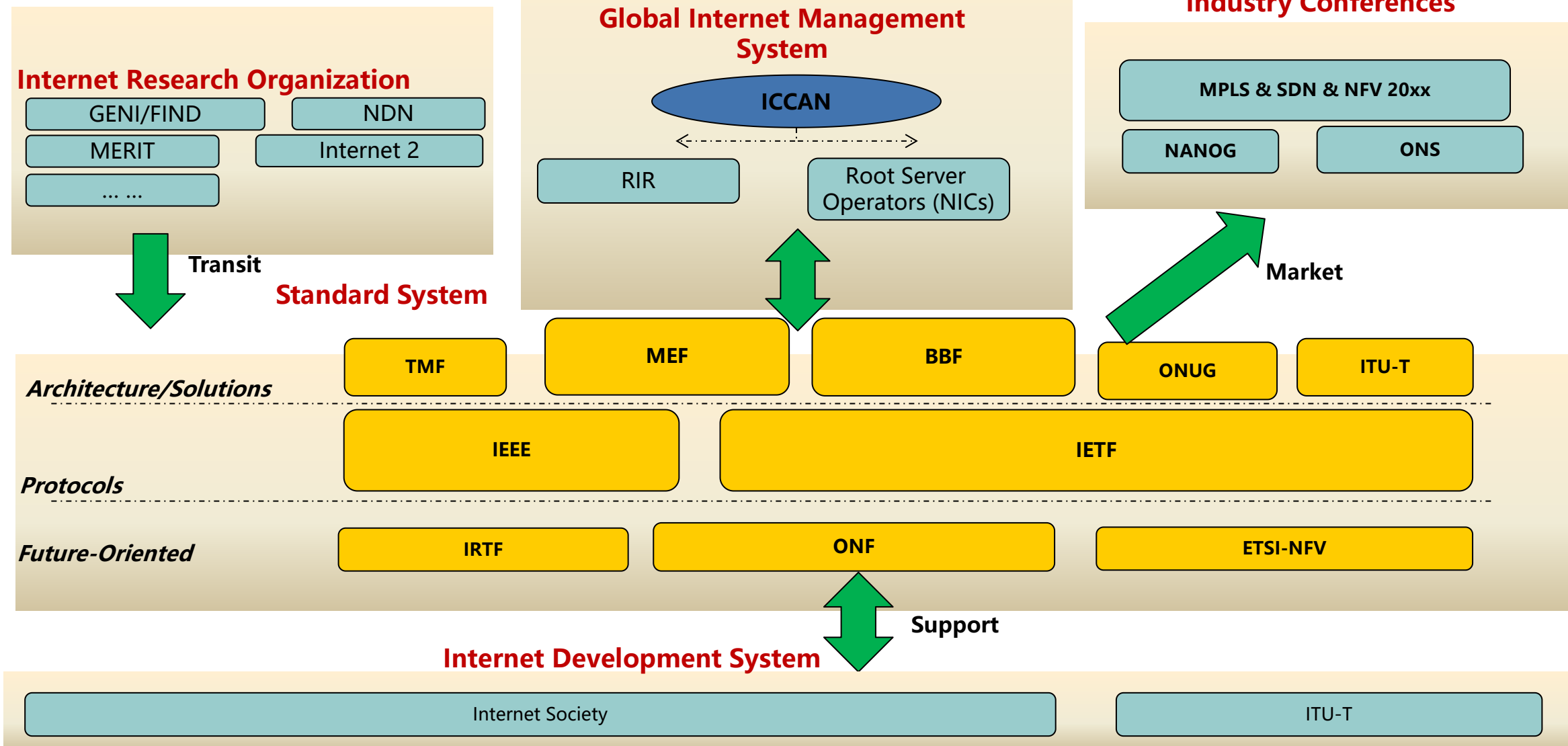


三大区域性标准组织

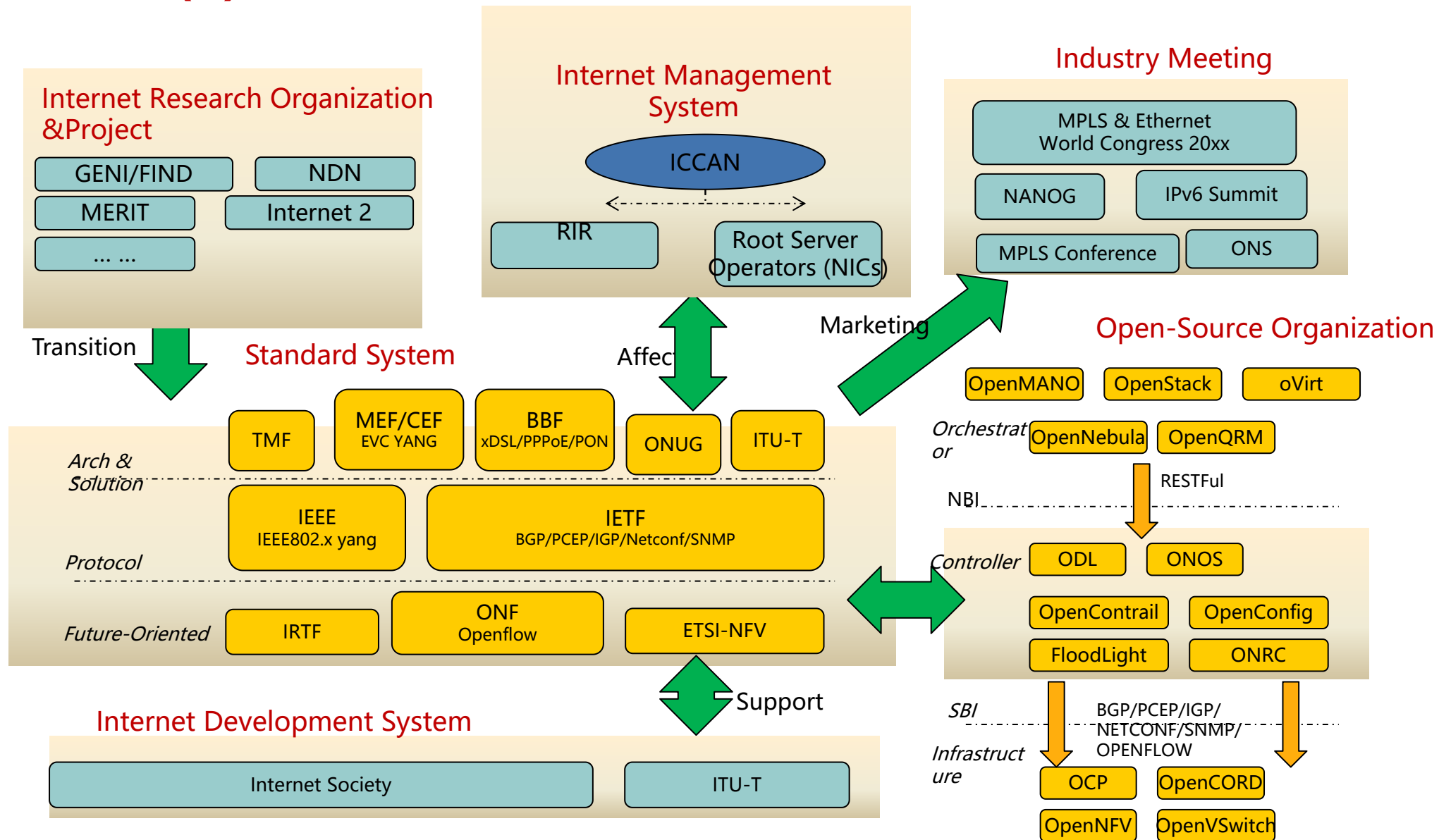
- CCSA 中国
- ETSI 欧洲
- ANSI/NIST 北美



IP标准产业生态 (1)

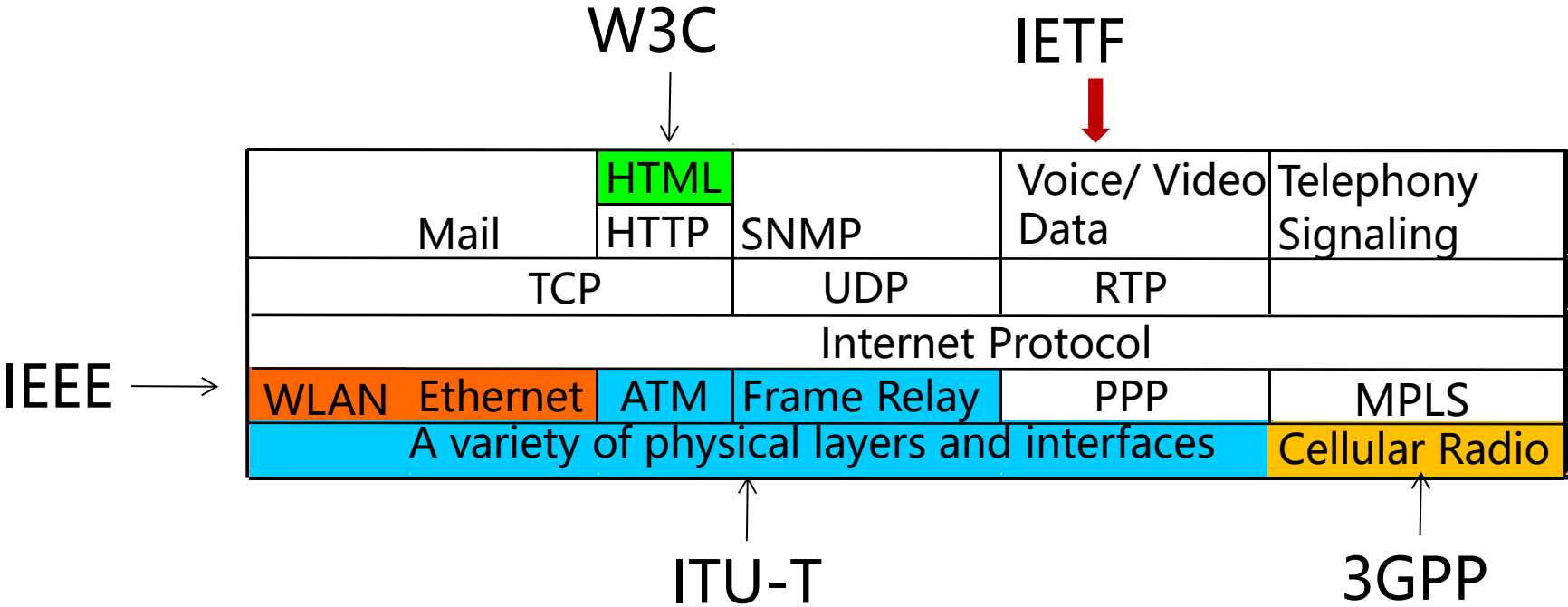


IP标准产业生态 (2)



IETF标准范围

技术战场，竞争合作，和而不同



- IETF定义协议，从第3到第7层，凡是涉及到IP技术，除了其他标准组织明确纳入自己范围的内容外，如HTML，都是IETF标准化的范围；
- MPLS和PPP等2.5层技术同IP关系密切，也是IETF范围；
- IETF业务范围也是动态的，如Telephony Signaling，和ITU-T之间就有竞争关系；
- 在自己的业务范围内，IETF有很强的主导意愿，比如MPLS-TP技术的标准化。



目录

1. IP产业生态概述
- 2. IETF组织架构和标准制定过程**
3. IETF工作领域和技术概述
4. IETF的主要贡献者
5. 中国在IETF中的贡献

Who is IETF?

- The **Internet Engineering Task Force (IETF)** is a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet.
 - The IETF is open to any interested individual. The IETF Mission Statement is documented in [RFC 3935](#).
 - The technical work of the IETF is done in its [working groups](#), which are organized by topic into several areas (e.g., routing, transport, security, etc.). The IETF areas are managed by Area Directors, or ADs. The ADs are members of the **Internet Engineering Steering Group (IESG)**.
 - Much of the work in the IETF is handled via [mailing lists](#). The IETF holds [meetings](#) three times per year. [IETF Hackathons](#) encourage collaboration on developing utilities, ideas, sample code, and solutions that show practical implementations of IETF standards.
 - The [Internet Society \(ISOC\)](#) provides a corporate home for the IETF Administration LLC ([IETF LLC](#)), the entity that supports IETF, the **Internet Architecture Board (IAB)**, and the **Internet Research Task Force (IRTF)**, and supports the work of these groups through a variety of programs.

IETF Mission

- The mission of the IETF is to make the Internet work better by producing high quality, relevant technical documents that influence the way people design, use, and manage the Internet.

IETF Principles

- The IETF pursues this mission in adherence to the following cardinal principles [see [RFC3935](#)]:
 - **Open process** Any interested person can participate in the work, know what is being decided, and make his or her voice heard on the issue. Part of this principle is our commitment to making our documents, our WG mailing lists, our attendance lists, and our meeting minutes publicly available on the Internet.
 - **Technical competence** The issues on which the IETF produces its documents are issues where the IETF has the competence needed to speak to them, and that the IETF is willing to listen to technically competent input from any source. Technical competence also means that we expect IETF output to be designed to sound network engineering principles - this is also often referred to as "engineering quality".
 - **Volunteer Core** Our participants and our leadership are people who come to the IETF because they want to do work that furthers the IETF's mission of "making the Internet work better."
 - **Rough consensus and running code** We make standards based on the combined engineering judgement of our participants and our real-world experience in implementing and deploying our specifications.
 - **Protocol ownership** When the IETF takes ownership of a protocol or function, it accepts the responsibility for all aspects of the protocol, even though some aspects may rarely or never be seen on the Internet. Conversely, when the IETF is not responsible for a protocol or function, it does not attempt to exert control over it, even though it may at times touch or affect the Internet.

IETF历史和现状

- 互联网早期开发人员自动组织形成的协议定义组织，包括来自研究机构、教育机构、设备商和运营商等组织的专家；
- IETF强调以个人为单位来参与IETF的工作，而没有公司会员的概念；
- IETF在1986年正式成立，第一次会议在美国加州圣地亚哥召开，当时只有21人参加了会议；
- 目前IETF的参会人数已经在1000人左右；
- IETF目前已经发布了9000多篇RFC，是互联网领域最重要的标准组织，深刻影响了互联网的发展。

评论请求：1969年4月7日深夜中诞生第一篇RFC，IP技术背后文化是什么？

1. 1969年设计IMP(Interface Message Processor)的NCP(类Point-to-Point Protocol (PPP)的Network Control Program)时，参与的学生**Steve Crocker**用**Request For Comments-RFC “评论请求”**作为标题：选用RFC的标题是希望大家尽可能开诚布公的讨论，不要借网络协议的重要性来塑造自己的权威。
2. **1969年4月RFC3**：首先，文字一旦书面化，人们就会产生一种天然的倾向，认为他是权威的。然而我们希望促进的那种交流和讨论绝不是权威的思想。其次，人们往往不愿意发表未经润色的文字，而我们希望消除这样的障碍。



1992年6月IAB宣布OSI技术-无连接网络协议CLNP(Connectionless-mode Network Service)将成为互联网路由和编址的未来标准时，遭到了IETF参与者的直接反抗。

- IAB拒绝了IETF指导组(IESG) 允许研究和实验六个月。IAB主席断言：IP地址太少、路由条目太多，这一问题切切实实而且迫在眉睫，对未来全球互联网的发展威胁显而易见。传统的IETF决策流程在这一问题面前不合适，我们不能指望在百花齐放的过程中，让‘好的选择’在部署和实验中自动浮现出来，这样整个互联网都太危险了，在整个选择流程走完之前，互联网可能已经在自己爆炸式的成功中淹死了”。这一决定引发了一次抗议风暴，在下一次IETF会议中该决定被全部撤销。这个争议迫使IETF不得不面对互联网社区中谁做决策以及决策者如何选择这样的基本问题。
- Steve Crocker领导成立了新工作组——互联网标准组织流程（RFC 1396）。然而，这个正式选举领导人的建议很快便终止了。原因Jon Postel和其他几位资深人物郑重声明他们拒绝参与任何选举制度。这些技术精英对民主方法和公共问责非常厌恶。
- 1992年那次致命的失策破坏了对IAB好几年的信任，同样也玷污了互联网协会。直到1996年，ISOC和IAB才在更广泛的互联网社区中重新获得足够的权威来维持领导位置。

The last force on us -- us

The standards elephant of yesterday -- OSI.

The standards elephant of today -- it's right here.

As the Internet and its community grows, how do we manage the process of change and growth?

- **Open process -- let all voices be heard.**
- **Closed process -- make progress.**
- **Quick process -- keep up with reality.**
- **Slow process -- leave time to think.**
- **Market driven process -- the future is commercial.**
- **Scaling driven process -- the future is the Internet.**

We reject: kings, presidents and voting.

We believe in: rough consensus and running code.

DDC 7/16/92 19:39 COPYRIGHT © David Clark 1992

SLIDE 19

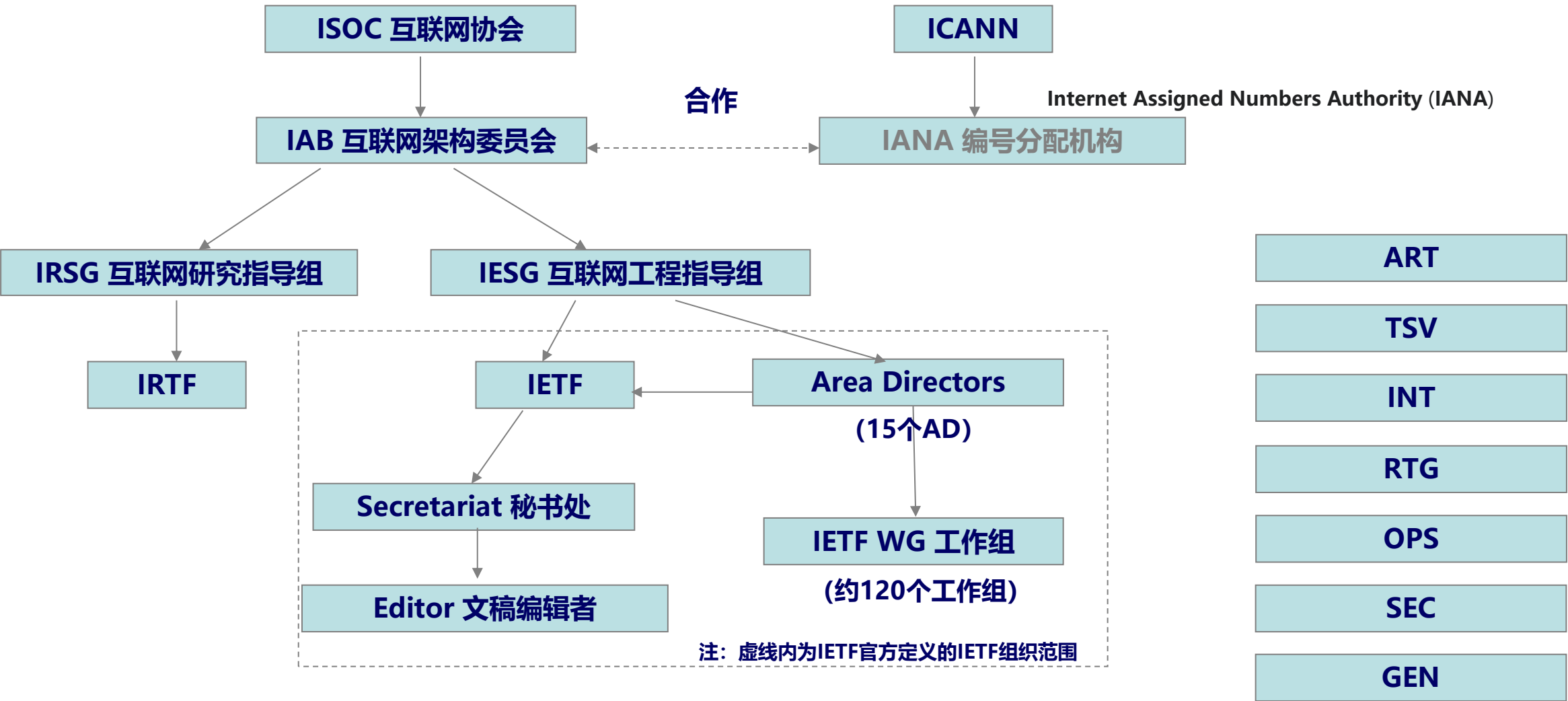


David Clark

IETF的运作方式和决策方式，全球标准组织独此一家。

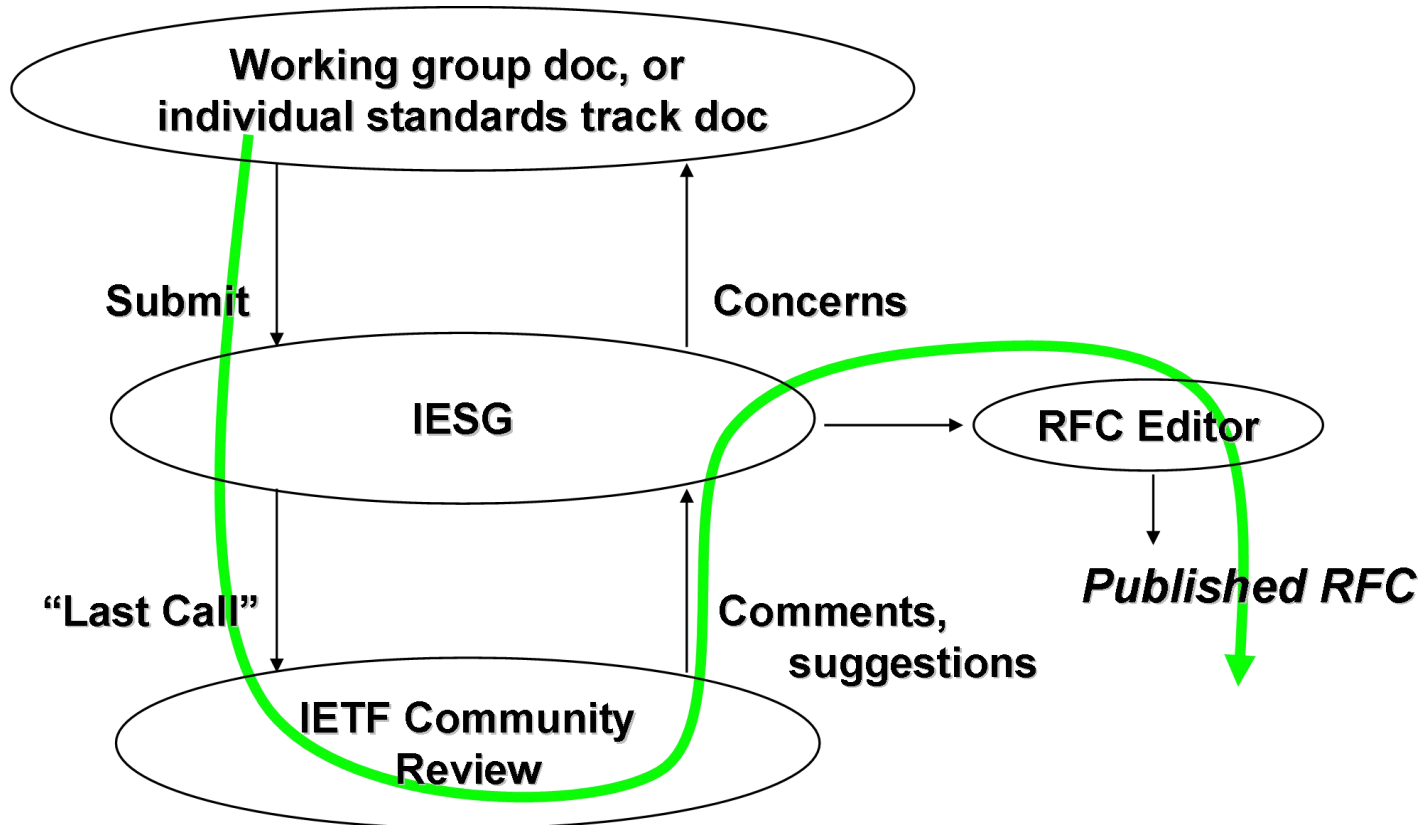
IETF组织结构

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN [/'aɪkæn/ EYE-kan](#))



IETF标准开发流程和决策原则

- 开发过程
 - 个人文稿
 - 工作组文稿
 - WG范围last call
 - IESG
 - 评估
 - IETF范围内last call
 - RFC editor负责出版文稿成RFC

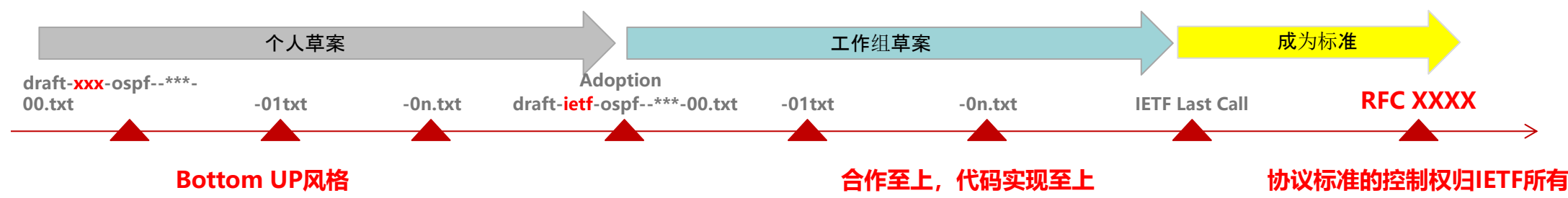


IETF决策原则:

- IETF不采用投票的方式，主席有很大的影响，但是也不能乾纲独断，技术优势、核心团队的集体意见、代码支持是决策的基本依据。

We reject kings, presidents, and voting. We believe in rough consensus and running code.
—— Dr. David C. Clark

IETF文稿需要经过业界评审通过才能标准化，需要代码证明互通能力



1. 广泛评审：在IETF Maillist中收集业界人员评审意见，逐一解决。

2. 集体决策：在IETF会议期间，由所有参会人员决定草案的下一步处理方式。

3. 主席的协调职责：IETF不是工作组主席的一言堂，更多的时候，决策是由业界人员共同作出，主席更多的是协调的职责。（有时，故意选技术不是最牛的人员做主席）
1. 反对“独狼”，需要“Co-author”参加。

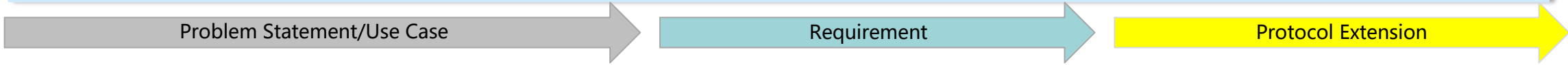
2. 要有代码实现，要落地。

*“We reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and **running code**”*
- RFC4677: (The Tao of IETF: A Novice's Guide to the Internet Engineering Task Force)

1. 原始作者在草案标准化时，需要放弃对草案的控制权。

2. 标准的方案有业界人员经过充分讨论，并达成一致后进行修改。

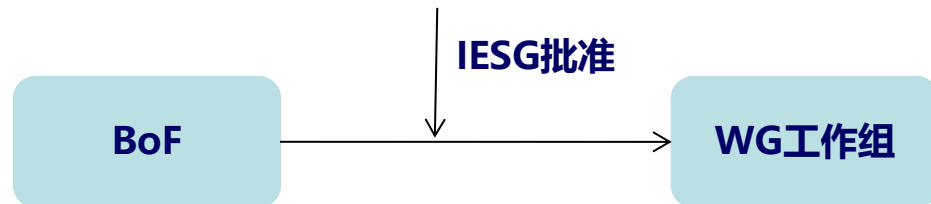
一个功能标准化的过程：三个阶段，可以是各自独立的草案，也可以在一篇草案中同时描述。



草案最终成为RFC的周期：平均2 – 3年，最长：11年。



IETF工作组成立过程



- **Birds of Feather (BoF)**

- › 针对特定的技术（该技术领域不属于任何现存的工作组）的讨论组，一般目的是基于该技术成立一个工作组，也有部分Non-WG-forming（不以成立工作组为目的）的工作组；
- › 由有类似观点的个人组成，以会议的形式存在，同一个主题的BoF会议不会超过两次，超过两次则基于该技术成立工作组的企图失败；

- **工作组成立准则**

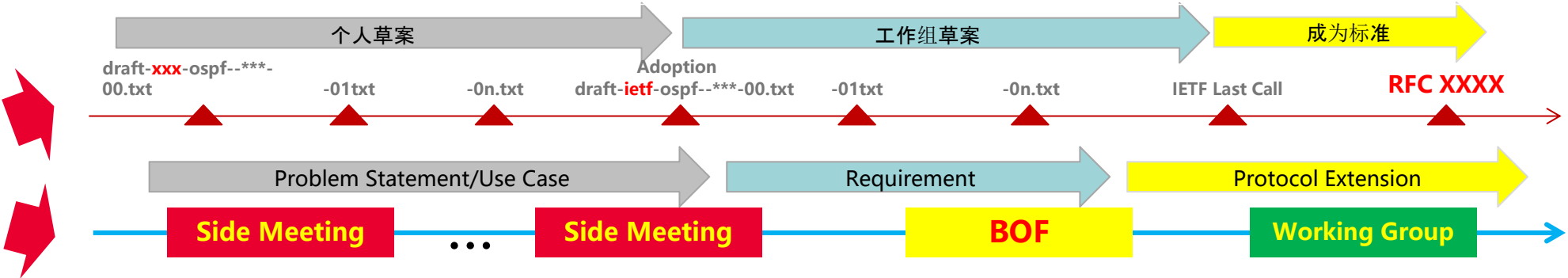
- › 必须得到IESG批准
- › 工作组主席由Area Director (AD) 任命
- › 每个工作组指定一名顾问，由该领域的两个AD中的一个担任
- › 需要定义Charter，包括目标、交付和进度等
- › 关闭的理由可能是多种，比如参与人数少、标准化工作完成等；

<https://www.ietf.org/standards/process/new-work/>

<https://www.ietf.org/how/bofs/>

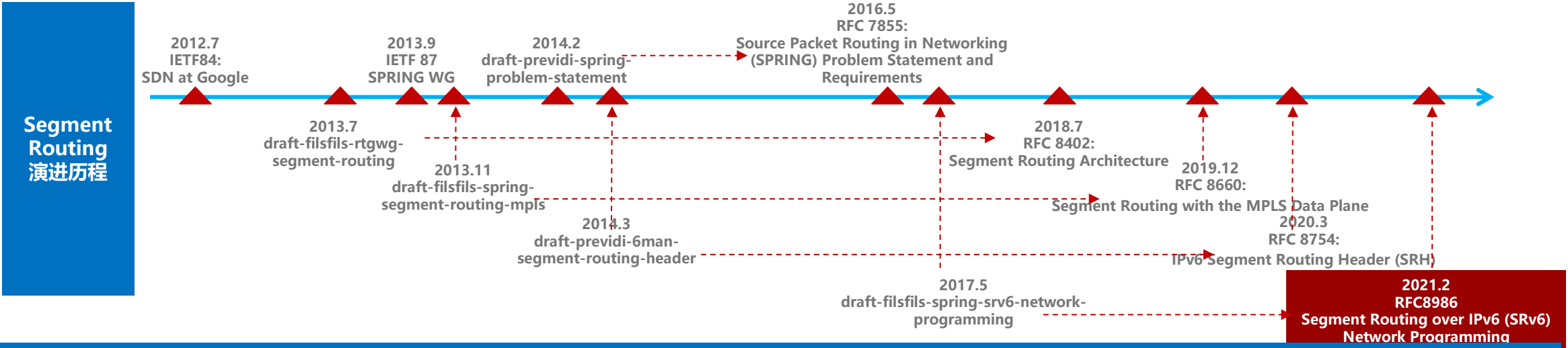
BOF/WG, 新领域需要长时间与产业界同步, 需协同新技术推进节奏

New Idea



什么是Working Group:
是制定IETF规范和指南的主要机制, 其中许多规范和指南旨在成为标准或建议。

什么是BOF(Birds of a Feather)
是关于IETF社区感兴趣的特定主题的初步讨论。BoF通常在IETF会议上举行, 举行BoF的请求必须在会议前很久提出。



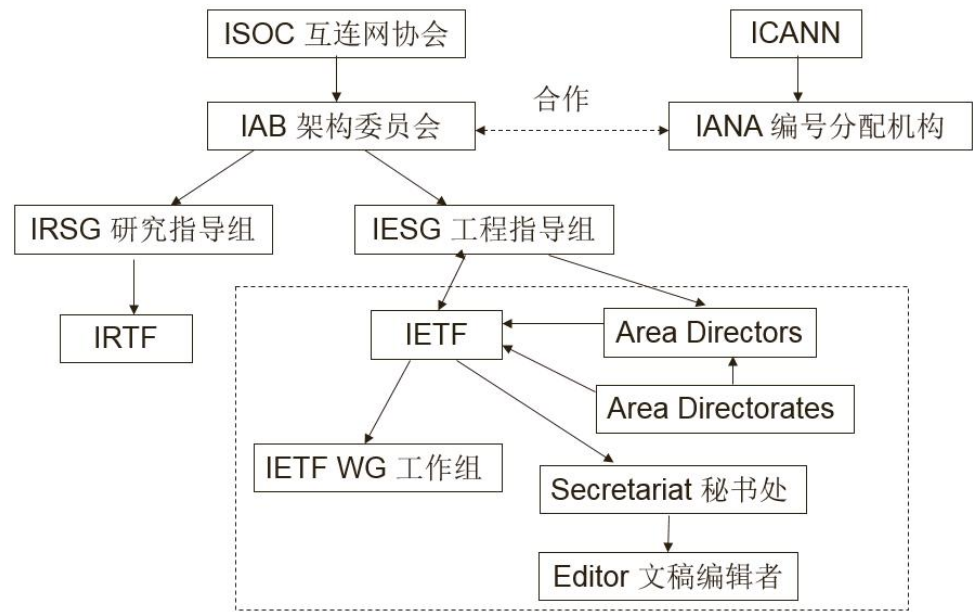
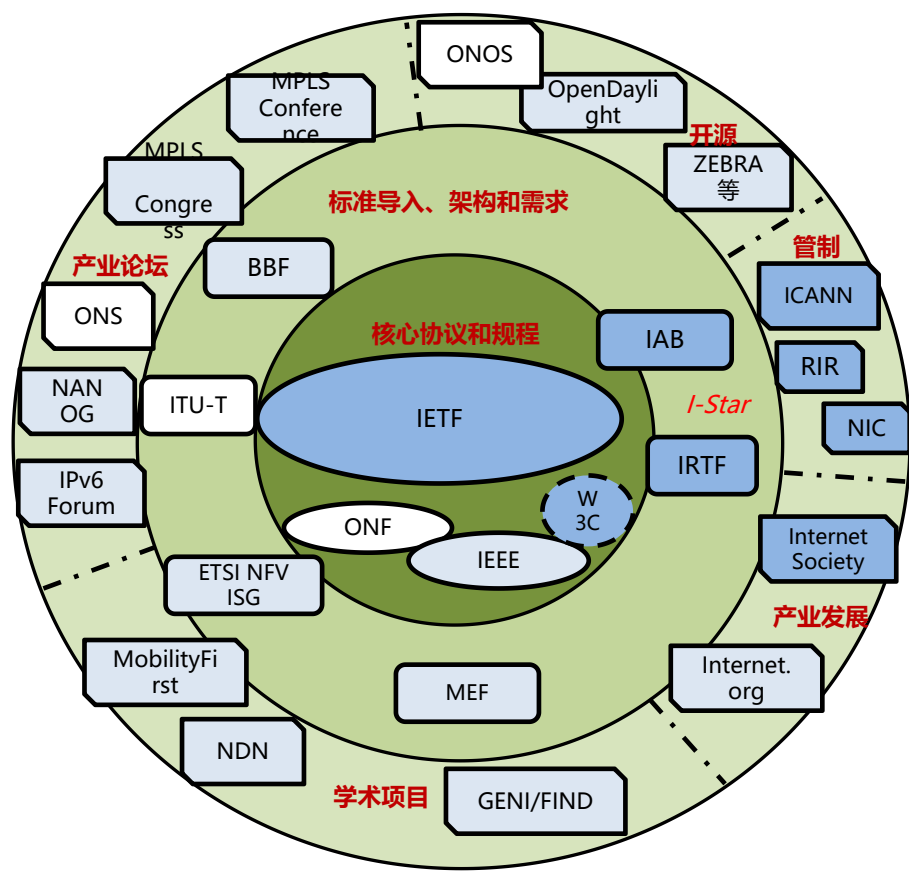
新方向推进的初期, 需要与业界长时间的沟通以达成共识。市场推进与标准推进如果无法匹配, 将给版本带来较多返工。



目录

1. IP产业生态概述
2. IETF组织架构和标准制定过程
- 3. IETF工作领域和技术概述**
4. IETF的主要贡献者
5. 中国在IETF中的贡献

IETF是IP标准的核心标准组织



- 1. 1986年成立;
- 2. 从ARPANET相关活动衍生而来;
- 3. 负责互联网相关技术规范的研发和制定;
 - 1. 不包含物理层与显示层标准。
- 4. 每年3次会议。
 - 1. 更多的交流在Maillist完成。

IETF工作领域介绍

通用领域 GEN	应用/实时应用 ART		运营管理 OPS	安全 SEC
	传输 TSV			
	网络 INT	路由 RTG		

Working Area	简介	Active 工作组数目	已关闭 工作组数目	说明
ART	Applications and Real-Time Area	29	36	应用层标准
GEN	General Area	2	21	IETF自身运作
INT	Internet Area	17	91	其中包含IPV6, NTP, DNS 等工作组
OPS	Operations and Management Area	15	67	主要关注NETCONF/YANG
RTG	Routing Area	23	41	与路由协议相关的标准都在该领域中
SEC	Security Area	24	59	安全领域
TSV	Transport Area	11	69	TCP相关的优化, 面向应用层 QUIC在这里
IRTF	Research Group	14	24	

1. 当前, IETF已经有标准: 9007 (Handling Message Disposition Notification with the JSON Meta Application Protocol) ;
2. 曾经出现的Area, 当前已经关闭了:

1. Application Area: 160

2. IP: Next Generation Area: 4

3. Network Management Area: 20;

4. Operational Requirements Area: 14;

5. OSI Integration Area: 5;

6. Real-time Applications and Infrastructure Area; 25;

7. Sub-IP Area:5;

8. User Services Area: 24;

9. RG: 24;

10. Unknown area:89

RFC/Draft如何查找 (1.领域-WG-RFC/Draft 2.知道RFC/Draft直接搜索)

<https://datatracker.ietf.org/> OR <https://www.ietf.org/> -> Tools -> IETF Datatracker

方法一：
1.领域-WG-RFC/Draft

The screenshot shows the IETF Datatracker website. The 'Groups' menu is open, and the 'Internet' option is selected. The 'Internet' working group is highlighted, showing a list of working groups including 6lo, 6man, 6tisch, add, dhc, dmm, dnssd, dprive, drip, homenet, intarea, ipwave, lpwan, lwig, madinas, ntp, and tictoc. The '6man - IPv6 Maintenance' option is circled in red.

方法二：
2.知道RFC/Draft直接搜索)

The screenshot shows the IETF Datatracker website. The search bar is highlighted with a red circle, and the 'Search' button is also circled in red.



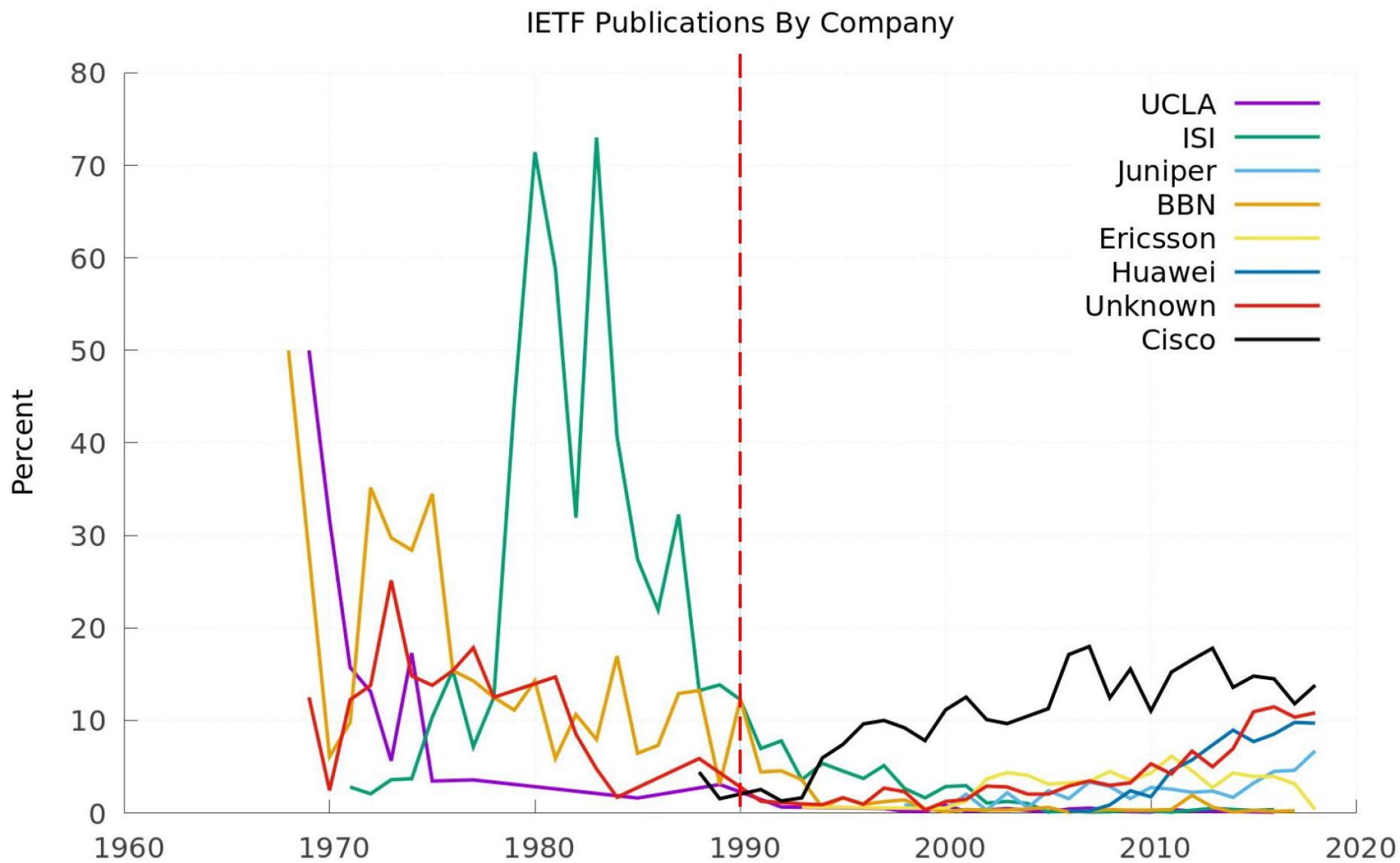
目录

1. IP产业生态概述
2. IETF组织架构和标准制定过程
3. IETF工作领域和技术概述
- 4. IETF的主要贡献者**
5. 中国在IETF中的贡献

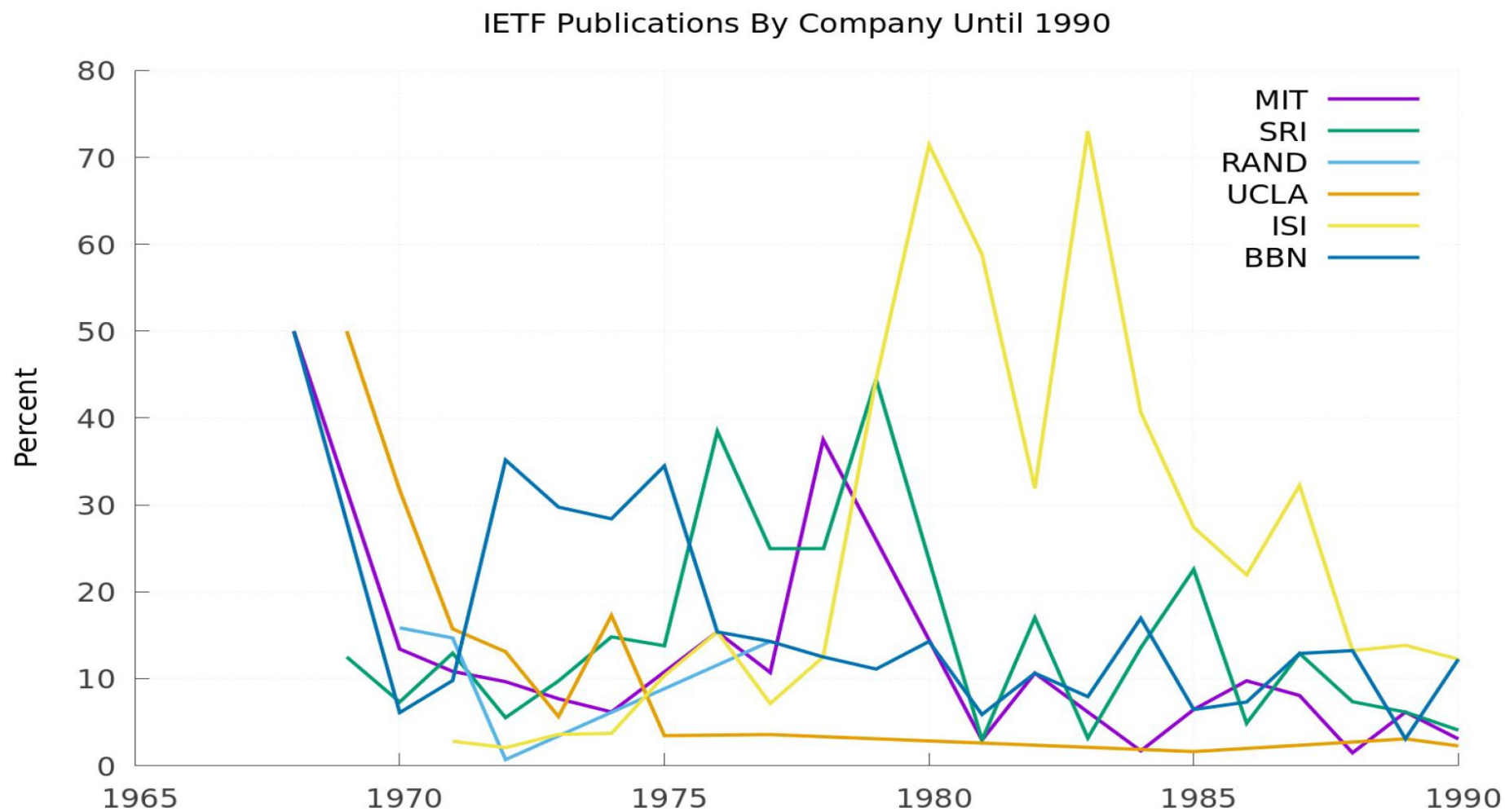
Who is our community?

- 45'000-52'000 subscribed mail addresses over all (active) mailing lists
 - Jay is about to send a community survey to learn more about them
- 13000 followers of @ietf on Twitter
- 5100+ followers of the IETF YouTube channel
- 6670 datatracker user records (of which 8 are inactive)
- 6336 number of unique email addresses across I-D authors, I-D submitters, posters to ietf.org email lists, and IETF meeting registrants in **2020**

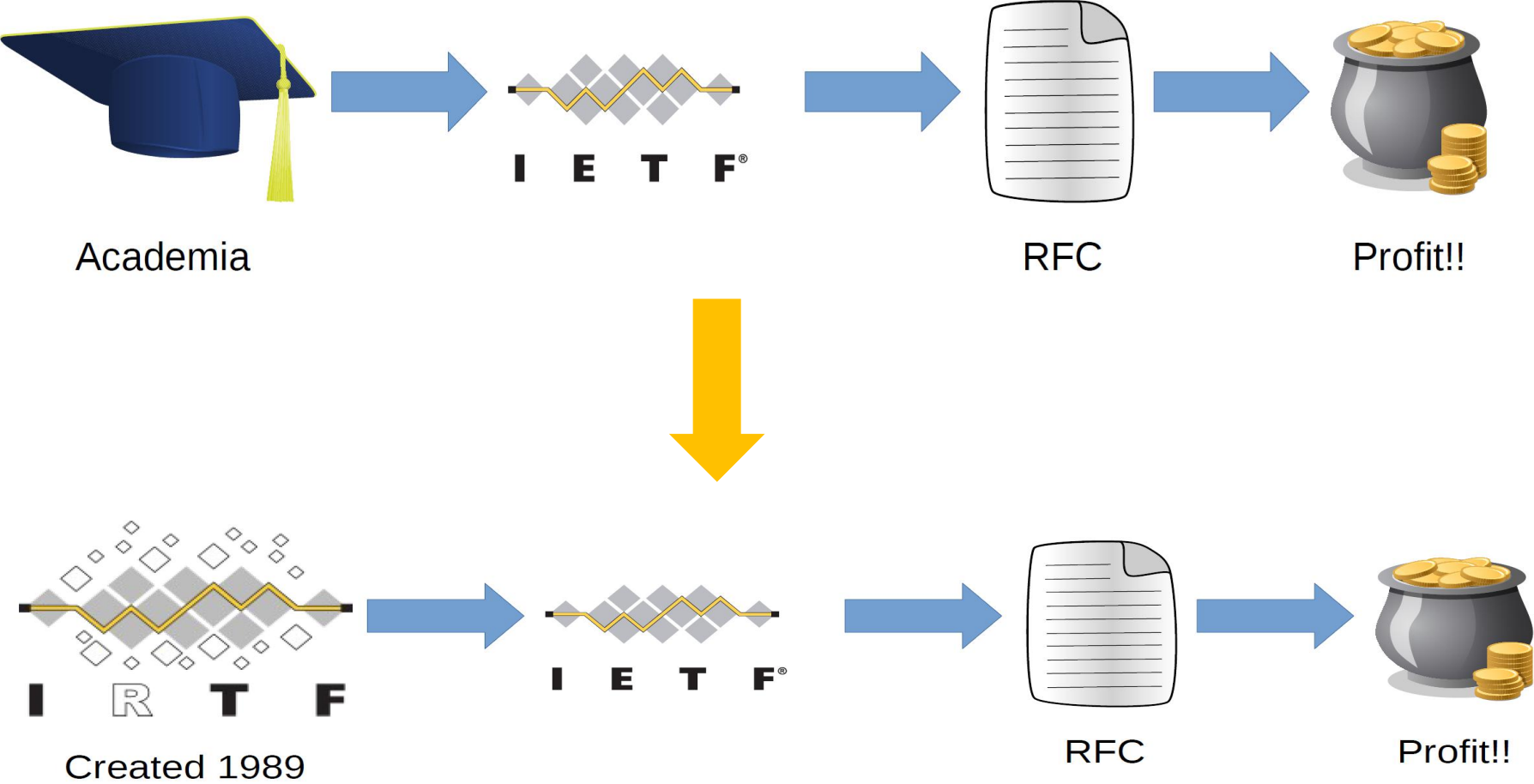
Top contributions over time



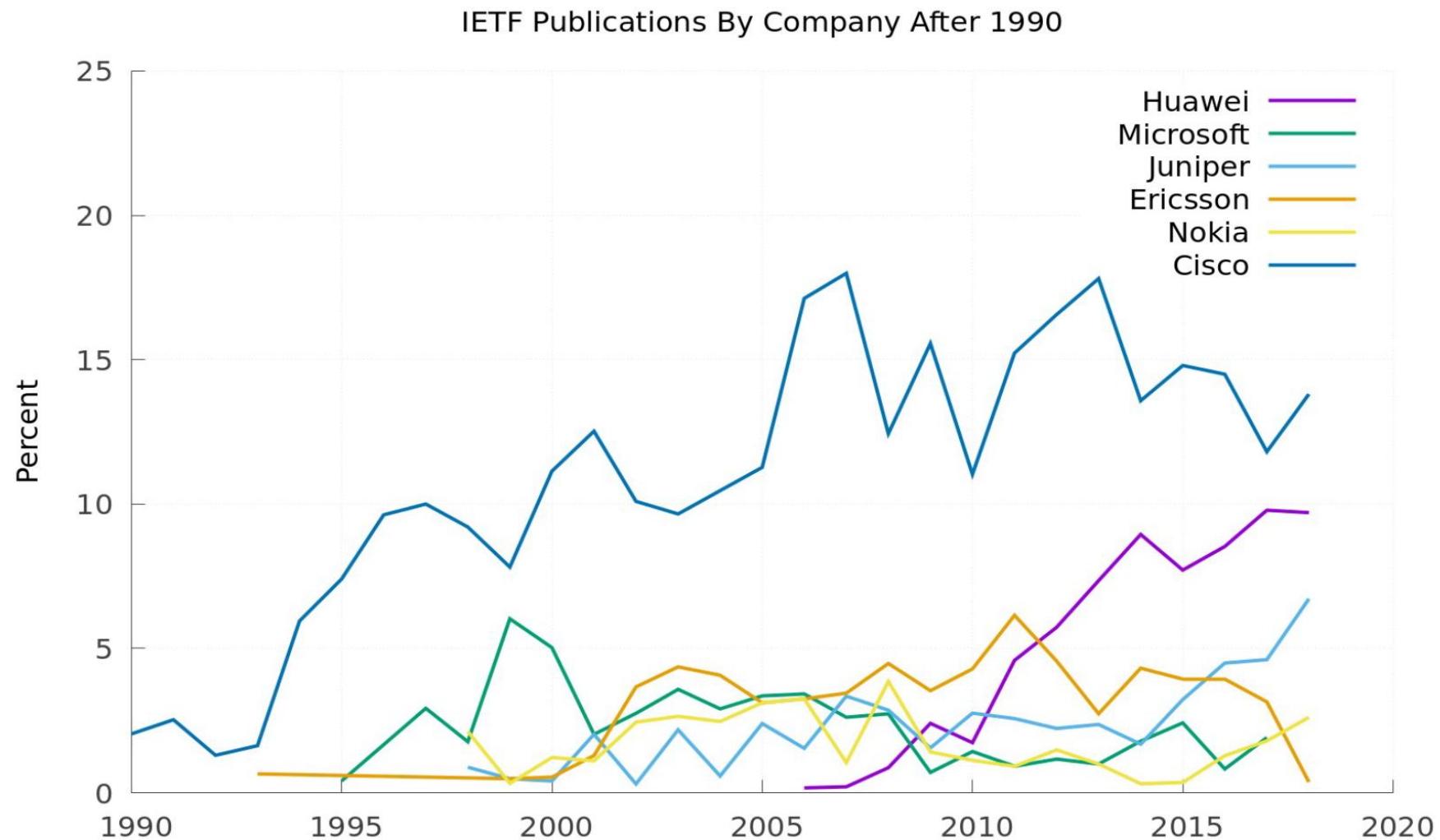
Top contributions before 1990



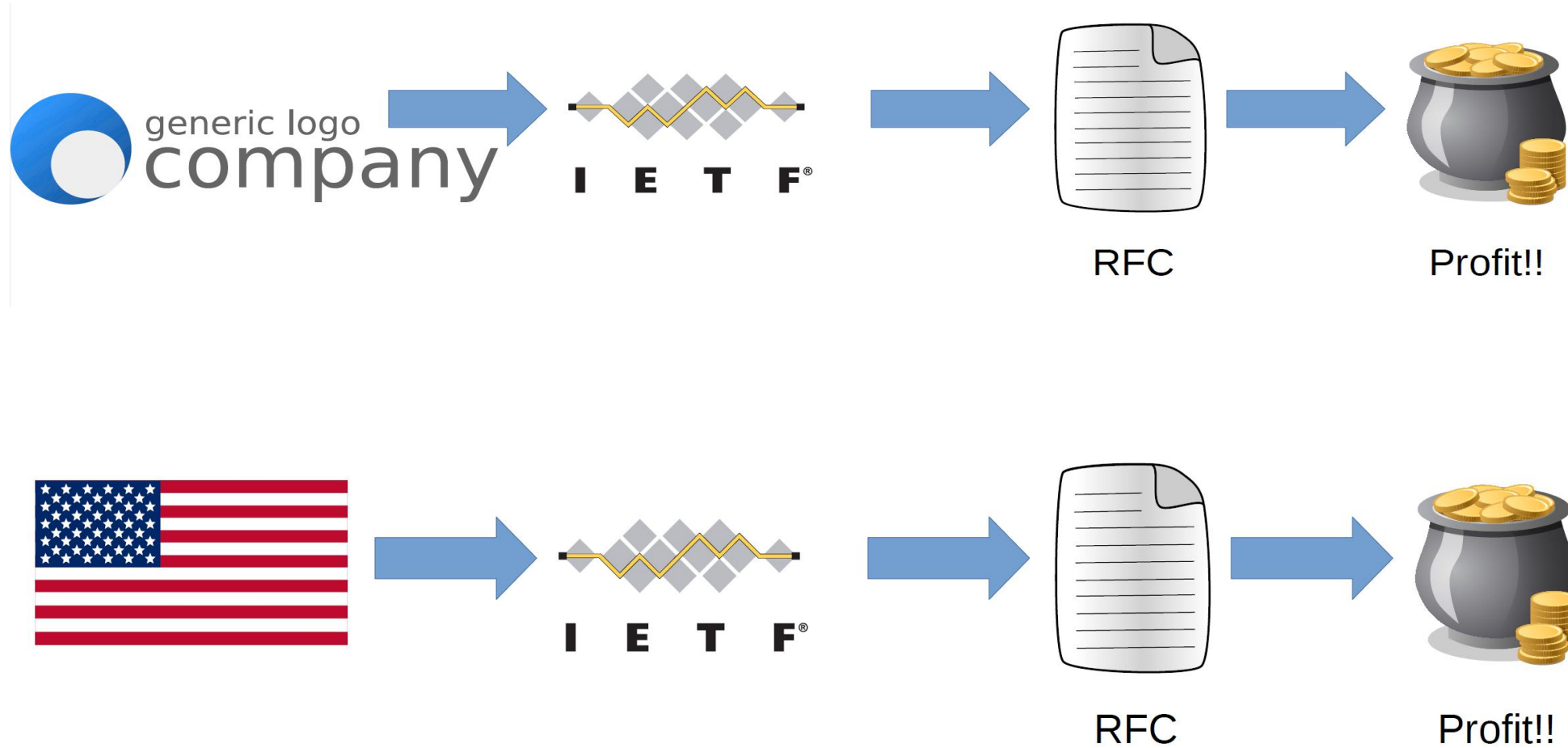
How did we get here?



Top contributions after 1990

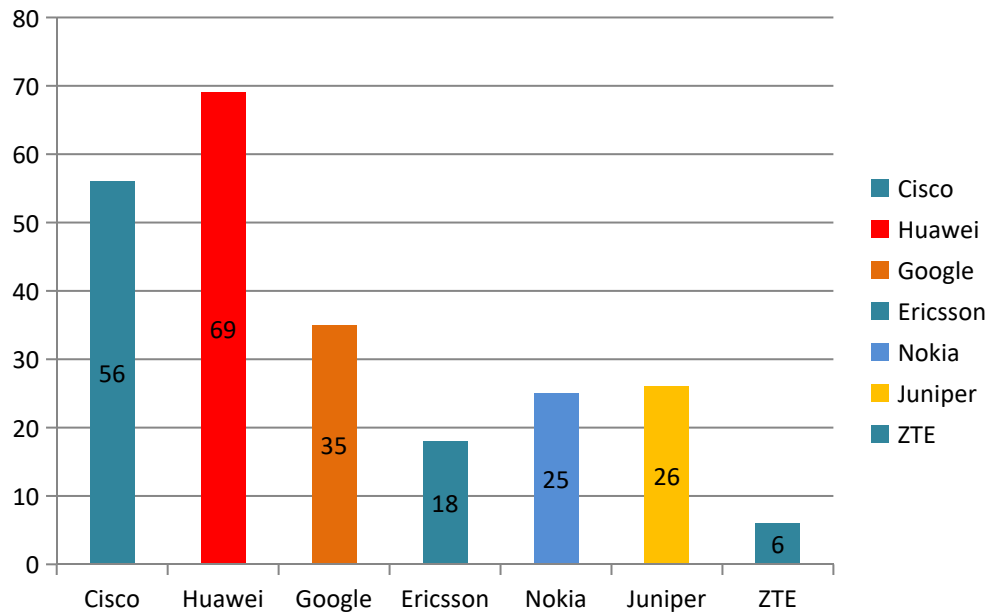


How did we get here?

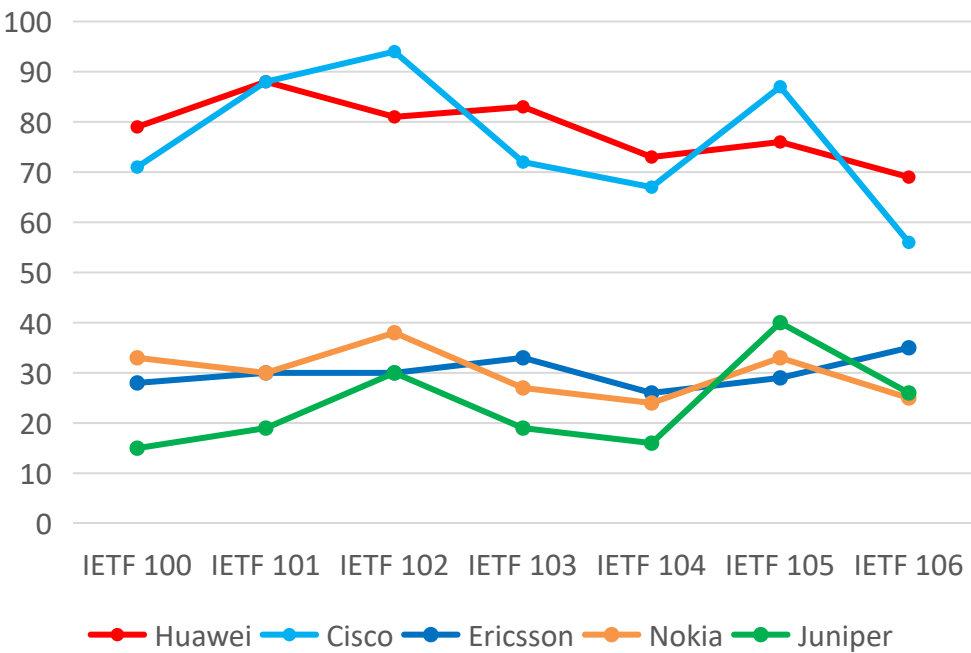


IETF 106典型设备厂商参加人数统计

IETF 106 Attendee Statistics



Variation Trend of Attendee Statistics

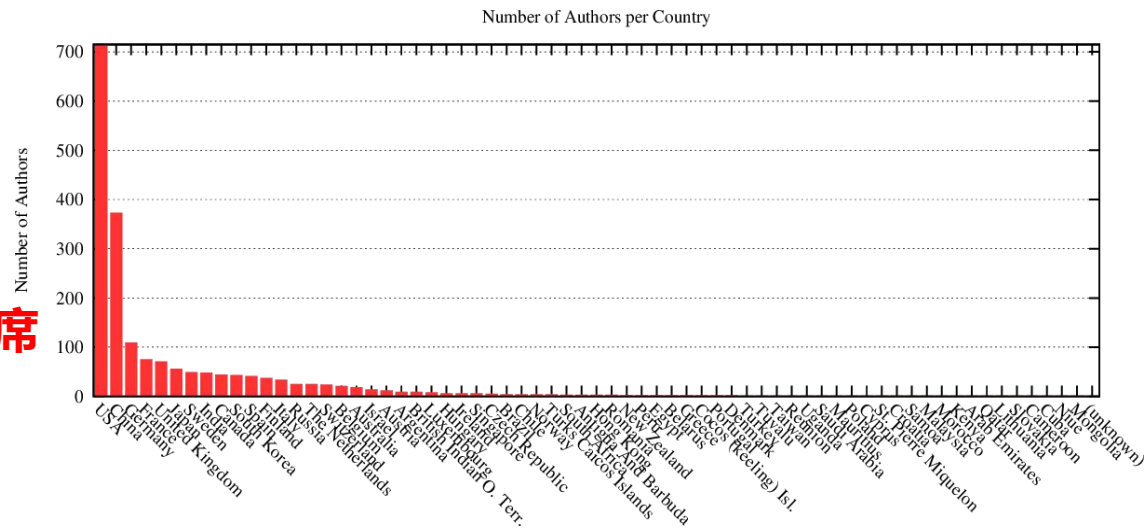
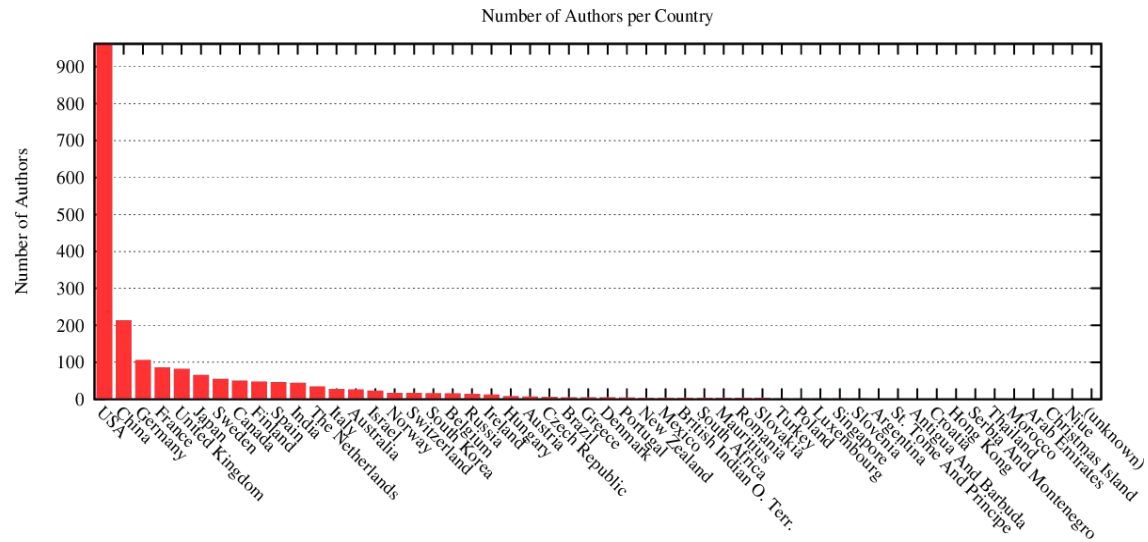
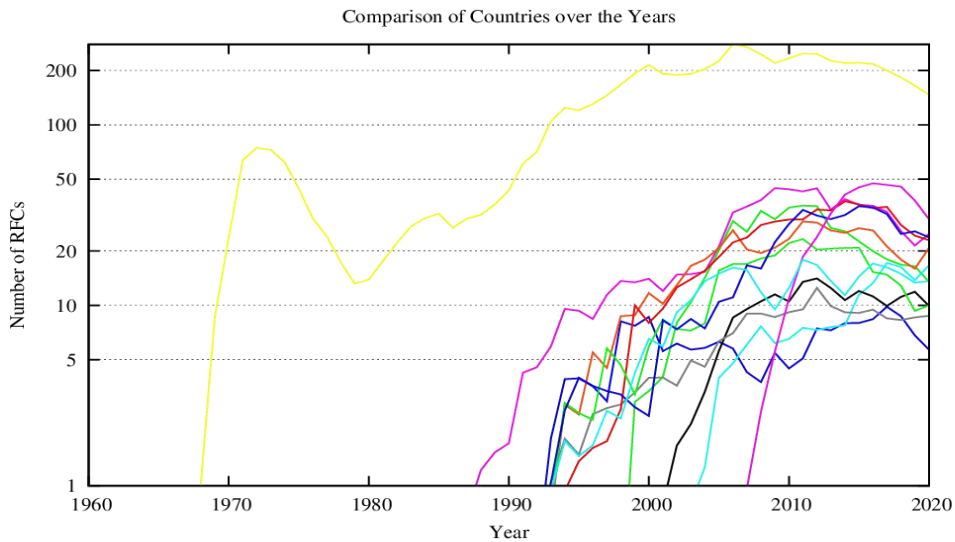




目录

1. IP产业生态概述
2. IETF组织架构和标准制定过程
3. IETF工作领域和技术概述
4. IETF的主要贡献者
5. **中国在IETF中的贡献**

IETF中国参会人员/提案从量变到质变



1996 朱海峰 (清华) RFC1922

2008 邓辉（移动） MIF WG工作组主席

2013 李星 (清华) 第一个IAB

2019 李振斌（华为）第一个企业界的IAB，华为19个WG主席

2020 姚健康 (CNNIC) IAB

Data Analysis of IETF 106: SRv6(IPv6)/Telemetry/5G are Hot Topics

Huawei and Cisco are leading						
Area	Working Group	Attendees	Presentations			
			Huawei	Cisco	Juniper	Nokia
RTG	BESS	133	1	9	3	1
	IDR	145	7	2	2	2
	6MAN	180	3	2	0	0
	BIER	39	3	3	2	2
	LSR	141	4	3	2	0
	LSVR	43	0	0	0	0
	MPLS	86	1	4	3	0
	PCE	42	3	1	0	1
	RTGWG	209	7	0	0	0
	SPRING	266	3	8	3	0
	TEAS	140	11	0	4	1
	NVO3	21	2	1	0	0
	PIM	18	1	2	0	1
	DETNET	50	3	0	0	0
	CCAMP	33	9	2	0	2
	ANIMA	42	5	3	0	1
	MBONED	14	1	0	0	
	NETCONF	37	2	1	0	0
OPS	NETMOD	117	5	6	0	0
	OPSAWG	68	3	2	0	0
	SIDROPS	62	0	0	0	0
	GROW	34	1	0	0	0
	Total (IETF 106)	N/A	75	49	19	11
	IETF105	N/A	63	46	15	7
	IETF104	N/A	91	58	23	21